

דף עבודה — פרק 16: משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט

שאלה על מרחק — ולכן בדרך כלל שני פתרונות

שם:

כיתה:

תאריך:

משוואה עם ערך מוחלט היא שאלה על מרחק. $|x| = a$: שני פתרונות אם a חיובי, פתרון יחיד אם $a = 0$, ואין פתרון אם a שלילי. לפתרון משוואה מהצורה $|x| = d$ כותבים שתי משוואות רגילות — הביטוי שבתוך הקווים שווה ל- d או ל- $-d$ — ופותרים כל אחת. באי-שוויון: $|x - c| < d$ שקול לקטע אחד $c - d < x < c + d$ ("קרוב"), ו- $|x - c| > d$ שקול לשני תחומים $x < c - d$ או $x > c + d$ ("רחוק"). הגרף של $y = |x|$ הוא V בקודקוד $(0, 0)$, וב- $y = |x - c|$ הקודקוד זז ל- $(c, 0)$. תמיד מציבים כל פתרון בחזרה במשוואה המקורית.

שאלה 1 — הצורה הפשוטה — סדרה א קל

פתרו:

a. $|x| = 10 \leftarrow$ _____

b. $|x| = 3 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — הצורה הפשוטה — המקרים המיוחדים קל

פתרו, וציינו כמה פתרונות יש:

a. $|x| = 0 \leftarrow$ _____

b. $|x| = -5 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — נקודה בפנים — סדרה א קל

פתרו את $|x - 4| = 6$ בדרך של פיצול לשתי משוואות, ובדקו את שני הפתרונות.

שאלה 4 — נקודה בפנים — סדרה ב קל

פתרו:

$$|x - 1| = 5 \text{ .a}$$

$$|x + 3| = 2 \text{ .b}$$

שאלה 5 — דרך המרחק קל

פתרו את $|x - 7| = 3$ במחשבה של "אילו מספרים נמצאים במרחק 3 מ-7".

שאלה 6 — מזהים מיד שאין פתרון קל

לאיזו מהמשוואות אין פתרון, ומדוע? $|x - 2| = 0$, $|x - 2| = 4$, $|x - 2| = -4$.

שאלה 7 — ביטוי בתוך הקווים — סדרה א בינוני

פתרו את $|2x - 1| = 7$ ובדקו את שני הפתרונות.

שאלה 8 — ביטוי בתוך הקווים — סדרה ב בינוני

פתרו:

$$|3x + 2| = 8 \text{ .a}$$

$$|2x - 6| = 0 \text{ .b}$$

שאלה 9 — אי-שוויון "קרוב" בינוני

פתרו את $|x - 3| < 4$ וכתבו את הפתרון כתחום. תארו במילים כיצד ייראה הסימון על ציר המספרים.

שאלה 10 — אי-שוויון "רחוק" בינוני

פתרו את $|x - 3| > 4$ וכתבו את הפתרון כשני תחומים.

שאלה 11 — שני הסוגים זה לצד זה בינוני

נתונה הנקודה $c = 2$ והמרחק 5.

a. פתרו $|x - 2| \leq 5$.

b. פתרו $|x - 2| > 5$.

c. מה הקשר בין שתי התשובות?

שאלה 12 — מהגרף אל הקודקוד בינוני

לכל פונקציה רשמו היכן נמצא קודקוד ה-V:

a. $y = |x| \leftarrow$ _____

b. $y = |x - 4| \leftarrow$ _____

c. $y = |x + 2| \leftarrow$ _____

שאלה 13 — בונים טבלה ומשרטטים בינוני

מלאו טבלת ערכים ל- $y = |x - 2|$ עבור x מ-1 עד 5, ושרטטו את הגרף. סמנו את הקודקוד.

שאלה 14 — אי-שוויון עם ביטוי בפנים מאתגר

פתרו את $|2x - 4| \leq 6$ וכתבו את הפתרון כתחום ב- x .

שאלה 15 — בקרת איכות מאתגר

מוצר תקין אם משקלו w רחוק מ-250 גרם בלא יותר מ-8 גרם. כתבו את התנאי כאי-שוויון עם ערך מוחלט, פתרו אותו, ורשמו את המשקל הקטן והגדול ביותר של מוצר תקין.

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר $|x - 5| = 3$ וכתב $x = 8$ בלבד. מה חסר, ומהי התשובה המלאה?

שאלה 17 — מהפתרון אל המשוואה מאתגר

כתבו משוואה עם ערך מוחלט שפתרונותיה הם בדיוק $x = 1$ ו- $x = 9$. הסבירו כיצד בחרתם את הנקודה ואת המרחק.

שאלה 18 — אתגר: אי-שוויון שתמיד מתקיים מאתגר

מה הפתרון של $|x - 3| \geq 0$? ומה הפתרון של $|x - 3| < 0$? הסבירו בעזרת המשמעות של ערך מוחלט.

דף פתרונות למורה — פרק 16: משוואות ואי-שוויונות עם ערך

מוחלט

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = 10$ או $x = -10$ ב. $x = 3$ או $x = -3$

שאלה 2. א. $x = 0$ — פתרון יחיד ב. אין פתרון — ערך מוחלט אינו שלילי

שאלה 3. $x = 10 \leftarrow x - 4 = 6$; $x = -2 \leftarrow x - 4 = -6$; בדיקה: $\sqrt{|10 - 4|} = 6$, $\sqrt{|-2 - 4|} = 6$

שאלה 4. א. $x = 6$ או $x = -4$ ב. $x = -1$ או $x = -5$

שאלה 5. מספרים במרחק 3 מ-7: $7 + 3 = 10$ ו- $7 - 3 = 4$

שאלה 6. ל- $|x - 2| = -4$ אין פתרון, כי אגף שמאל הוא מרחק ואינו יכול להיות שלילי. (נותן $x = 2$; $x = 4$ = נותן $x = 6$ או $x = -2$)

שאלה 7. $x = 4 \leftarrow 2x - 1 = 7$; $x = -3 \leftarrow 2x - 1 = -7$; בדיקה: $\sqrt{|7|} = 7$, $\sqrt{|-7|} = 7$

שאלה 8. א. $x = 2 \leftarrow 3x + 2 = 8$; $x = -\frac{10}{3} \leftarrow 3x + 2 = -8$ ב. $x = 3 \leftarrow 2x - 6 = 0$ (פתרון יחיד)

שאלה 9. $4 < x - 3 < -4 \leftarrow -1 < x < 7$. על הציר: שני עיגולים ריקים ב-1 וב-7 וקו ביניהם

שאלה 10. $x - 3 > 4$ או $x - 3 < -4$, כלומר $x > 7$ או $x < -1$

שאלה 11. א. $-3 \leq x \leq 7$ ב. $x > 7$ או $x < -3$ ג. שתי התשובות משלימות זו את זו — הקטע וכל מה שמחוץ לו

שאלה 12. א. $(0, 0)$ ב. $(4, 0)$ ג. $(-2, 0)$

שאלה 13. הטבלה: x מ-1 עד 5 נותן $y = 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3$. הגרף V עם קודקוד ב- $(2, 0)$

שאלה 14. $-1 \leq x \leq 5 \leftarrow -2 \leq 2x \leq 10 \leftarrow -6 \leq 2x - 4 \leq 6$

שאלה 15. $|w - 250| \leq 8 \leftarrow 242 \leq w \leq 258$. הקטן ביותר 242 גרם, הגדול ביותר 258 גרם

שאלה 16. חסר המקרה השני: $-3 = x - 5 \leftarrow x = 2$. התשובה המלאה: $x = 8$ או $x = 2$

שאלה 17. הנקודה היא האמצע 5 והמרחק 4, ולכן $|x - 5| = 4$

שאלה 18. $|x - 3| \geq 0$ מתקיים לכל x (ערך מוחלט תמיד אי-שלילי); ל- $0 < |x - 3|$ אין פתרון כלל